

📝 Corrigé des questions

- **Q1 (Tension à vide du pont diviseur) :**
  À vide (IL = 0), le courant traverse intégralement R1 et R2 en série.

$$V_{\text{out, vide}} = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10{,}0 \cdot \frac{1000}{1000 + 1000} = 5{,}00 \text{ V}$$

- **Q2 (Effondrement sous charge RL = 1 kΩ) :**
  Lorsque RL = 1 k Ω est connectée en parallèle sur R2 = 1 k Ω , la résistance équivalente de la branche inférieure devient :

$$R_{\text{eq}} = R_2 \parallel R_L = \frac{1000 \times 1000}{1000 + 1000} = 500\ \Omega$$

La tension de sortie réelle devient :

$$V_{\text{out}} = E \cdot \frac{R_{\text{eq}}}{R_1 + R_{\text{eq}}} = 10{,}0 \cdot \frac{500}{1000 + 500} = \frac{5000}{1500} \approx 3{,}33 \text{ V}$$

La tension chute de 33,3% par rapport à la valeur à vide. Un pont diviseur n'est pas un générateur idéal : il possède une impédance interne non nulle (Rth = 500 Ω).

- **Q3 (Comportement selon la valeur de la charge) :**
  - Si RL $\gg$ R2 (RL = 100 kΩ) : R2 || RL ≈ 990 Ω , la tension reste quasiment stable (Vout ≈ 4,97 V).
  - Si RL $\ll$ R2 (RL = 100 Ω) : R2 || RL ≈ 90,9 Ω, la tension s'écroule à Vout ≈ 0,83 V.
  - *Règle d'ingénierie :* Pour qu'un pont diviseur ne s'effondre pas, la résistance de la charge doit être au moins 100 fois supérieure à la résistance équivalente du pont (RL ≥ 100 . R_{th}).